

Veri Analizi ve LibreOffice Calc

1. Sınıf Müfredatı: Elektronik Tablo Mimarisi, Formül Veri Yapıları, İşlevler, Veri Pilotu, Grafikler ve İleri Analiz Araçları

KBU Ders Sunumu | Öğr. Gör. Saliha Gülsen KESKİN

BÖLÜM 1

Elektronik Tabloların Bilişimdeki Yeri

Elektronik tablo kavramı, açık kaynak standartları (OpenDocument ODS) ve LibreOffice Calc ekosistemi.

Elektronik Tablo (Spreadsheet) Nedir?

Akademik Tanım ve İşlevsel Amaç

Elektronik tablo; verileri satırlar ve sütunlardan oluşan ızgara (grid) yapısında saklayan, matematiksel ve mantıksal hesaplamalar yapan yazılımdır:

- Sayısal verilerin dinamik analiz edilmesini sağlar.
- Formüller sayesinde tek değişimle tüm tabloyu otomatik günceller.

Muhasebe Cetveli Benzetmesi

Geleneksel kağıt muhasebe defterlerinin dijital versiyonudur:

- **Satır & Sütun Hücreleri:** Dijital hesap kutucuklarıdır.
- **Otomasyon:** Elle hesap makinesi kullanmak yerine otomatik formüller çalışır.

LibreOffice ve Özgür Yazılım Standartları



Açık Kaynak Kodlu

TÜBİTAK ULAKBİM ve The Document Foundation tarafından desteklenen lisans ücreti olmayan özgür yazılım.



OpenDocument (ODS)

OASIS uluslararası standartlarında geliştirilmiş evrensel, güvenli açık dosya formatı ().ods



Çoklu Platform

GNU/Linux (Pardus), Windows ve macOS üzerinde birebir aynı performansla çalışabilme esnekliği.



Çapraz Uyumlu

MS Excel (.xlsx) XML, HTML ve PDF formatlarını sorunsuz okuma ve dönüştürme yeteneği.

[illegible]

Calc Arayüz Öğeleri ve Görevleri

Arayüz Bileşeni	Ekrandaki Konumu	Temel İşlevi ve Görevi
İsim Kutusu (Name Box)	Formül çubuğunun solunda	Aktif hücrenin adresini veya tanımlanmış özel hücre grubunun adını gösterir.
Formül Çubuğu (Formula Bar)	Ekranın üst-orta bölümünde	Hücre içindeki ham veriyi, fonksiyonları ve matematiksel denklemleri düzenler.
İşlev Sihirbazı (\$f_x\$)	Formül çubuğu üzerinde	Yüzlerce hazır matematiksel ve mantıksal fonksiyonu kategorik olarak sunar.
Durum Çubuğu (Status Bar)	Ekranın en alt sınırında	Toplam sayfa sayısı, seçim modu (STD/UZN/TAML), anlık toplam/ortalama ve zoom oranını verir.

Hücre, Satır, Sütun ve Adresleme Mantığı

Hücre Adresleme Kuralı

Sütun harfi ile satır numarasının kesişim noktası hücre adresini verir:

- **Sütunlar (A, B, C... AMJ):** Harflerle gösterilir.
- **Satırlar (1, 2, 3... 1048576):** Sayılarla gösterilir.
- Örnek: 3. Sütun (C) ve 5. Satır kesişimi $\rightarrow$ **C5**

Hücre Aralık Tanımlama

Birden çok hücreyi formüllere dahil etme ayraçları:

- **İki Nokta (:)** Aralıklı aralık belirtir. Örn: (9 **A1:C3**)
- **Noktalı Virgül (;)** Bağımsız hücreleri ayırır. Örn: (2 **A1;C3**)

Calc Devasa Veri Kapasitesi

1.048.576

Tek Sayfadaki Maksimum Satır Sayısı

Milyarlarca Hücrelik Veri Alanı

Bir LibreOffice Calc çalışma sayfası **1.024 Sütun** ve **1.048.576 Satır** içermektedir.

Bu kapasite, büyük veri kümelerini (Big Data) ve kurumsal istatistik tablolarını rahatça analiz etme olanağı sunar.

BÖLÜM 2

Çalışma Sayfası ve Hücre Yönetimi

Çalışma sayfaları ekleme, adlandırma, taşıma, renklendirme ve klavye gezinti mekanizmaları.

Çalışma Sayfası (Worksheet) Operasyonları

Sayfa Ekleme ve Adlandırma

Karmaşık tabloları sekme yapılarıyla düzenli hale getirme:

- Sekme yanındaki **+** butonuna basarak veya sağ tık ile yeni sayfa açılır.
- Sayfa ismi çift tıklanarak anlaşılır bir isim verilir (Örn: **Ocak_Giderleri**)

Taşıma ve Kopyalama

Sayfaları düzenleme yöntemleri:

- Sayfa sekmesi sürüklenerek sırası değiştirilir.
- Ctrl** basılı tutularak sürüklenirse sayfanın tam bir kopyası oluşturulur.

Sayfa Bağlantıları ve Dış Veri Eşleme



Dış Dosya Bağlantısı

Farklı bir ODS dosyasındaki çalışma sayfasını mevcut belgeye canlı bağlantı olarak aktarma.



Canlı Güncelleme

Kaynak dosyada veri değiştiğinde, bağlantılı sayfa belge açılışında otomatik güncellenir.



Sekme Renklendirme

Sayfa sekmelerini kategorilerine göre renk kodlarıyla ayırma (Örn: Gelirler=Yeşil, Giderler=Kırmızı).



Gizleme & Gösterme

Arayüzde görünmesini istemediğiniz ara hesaplama sayfalarını gizleyip ihtiyaç anında açma.

Hızlı Gezinti Kısayolları Kombinasyonu

Kısayol Tuş Kombinasyonu	İşlemci / Gezgin Davranışı	Kullanım Amacı
C Ctrl n Yön Tuşları	Veri girilmiş son dolu hücreye atlar.	Binlerce satırlık tabloda anında en alt veya en sağa ulaşma.
H Home	Aktif satırın en başına (A sütununa) gider.	Satır başı hizalamasına hızlı dönüş.
C Ctrl m Home	Doğrudan A A1 adresine konumlanır.	Çalışma sayfasının en başına dönme.
C Ctrl d End	Veri içeren en son satır ve sütun kesişimine gider.	Tablonun kapsadığı gerçek boyut alanını tespit etme.
C Ctrl Up PgUp / PgDn	Önceki veya sonraki çalışma sayfasına geçer.	Sekmeler arasında klavyeden hızlı geçiş.

Hücre Seçim Modları ve Seçim Teknikleri

Ardışık Seçim (Shift Tuşu)

Blok halindeki hücre alanlarını seçme yöntemi:

- İlk hücreye tıklanır, **Shift** tuşu ile son hücre seçilir.
- Klavyeden **Shift + Yön Tuşları**

Ayrık Seçim (Ctrl Tuşu / TAML Modu)

Birbiriyle temas etmeyen bağımsız hücreleri seçme:

- Ctrl** basılı tutularak istenen hücrelere tek tek tıklanır.
- Durum çubuğundan **TAML** ipi aktif edilebilir.

BÖLÜM 3

Veri Girişi, Seri Doldurma ve Biçimlendirme

Otomatik liste doldurma, sayısal biçimler, hücre hizalama ve özel yapıştırma teknikleri.

Otomatik Seri ve Doldurma Kulpu

Doldurma Kulpu (Fill Handle)

Seçili hücrenin sağ alt köşesindeki siyah kare noktadır:

- Aşağı veya sağa sürüklendiğinde veriyi veya formülü komşu hücrelere çoğaltır.
- Metin verilerini kopyalar; tanınan sıralı listeleri otomatik ilerletir.

Aritmetik ve Tarihsel Seriler

Adım değeri belirleyerek otomatik dizi oluşturma:

- Örn: **5** yaz **10** rlikte sürüklenirse $\rightarrow$ 15, 20, 25...
- Gün, Ay, Yıl veya Pazartesi, Salı... otomatik sıralanır.

Sayısal Veri Biçimlendirme Kategorileri

Biçimlendirme Türü	Ham Veri Girişi	Ekranda Görüntülenen Biçim	Kullanım Amacı
Para Birimi (Currency)	`1250.5`	`1.250,50 ₺`	Mali değerleri simge ve binlik ayraçla gösterme.
Yüzde Oranı (Percentage)	`0.18`	`18,00%`	Oransal verileri yüzdelik sembolüyle sunma.
Ondalık Basamak	`3.14159`	`3,14` (2 Basamak ayarlı)	Küsürat hassasiyetini standartlaştırma.
Tarih / Saat Standartı	`25/08/2026`	`25 Ağustos 2026 Salı`	Zaman verilerini bölgesel formata dönüştürme.

Hücre Hizalama ve Yönlendirme Özellikleri



Yatay & Dikey Hizalama

Metinleri hücre içinde sola, sağa, ortaya veya üst, orta, alt konuma hizalama.



Açısal Metin Yönü

Metinleri 45° veya 90° açıyla döndürerek dar sütun başlıklarını estetikleştirme.



Otomatik Metin Dağılımı

Hücreye sığmayan uzun metinleri alt satıra düşürerek genişliği koruma (Wrap Text).



Boyuta Küçült

Yazı tipini sütun genişliğine göre otomatik küçülterek hücreye sığdırma.

Özel Yapıştır (Paste Special) Mimarisi

Biçim ve Veri Ayrıştırma

Ctrl + Shift + V içeriğini bileşenlerine ayırarak yapıştırma:

- **Sadece Metin / Sayı:** Biçimleri dahil etmeden ham veriyi alır.
- **Sadece Biçim:** Veriyi almadan renk, kenarlık ve font stillerini aktarır.

Formülden Kurtarma ve İşlemler

İleri düzey yapıştırma teknikleri:

- **Formülden Değere:** Formül sonuçlarını sabit sayısal veriye dönüştürür.
- **Aritmetik İşlemler:** Kopyalanan sayıyı hedef hücrelerle anında çarpar/böler.

Formül Mimarisi ve Hesaplama Mantığı

Eşittir (=)

İşlem Sırası: Parantezler $\rightarrow$ Üs alma ($\text{\textbackslash}\wedge$) $\rightarrow$ Çarpma/Bölme (* , $/$) $\rightarrow$ Toplama/Çıkarma ($+$, $-$).

[illegible]

Görelî (Relative) ve Mutlak (Absolute) Referans

Görelî Referans (A1)

Formül kopyalandığında veya sürüklendiğinde konumuna göre değişen adrestir:

- `=A1+B1` bir alt satıra çekilirse olur. `=A2+B2`
- Sıradan tablo satır hesaplamalarında varsayılandır.

Mutlak Referans (\$A\$1)

Dolar (\$) areti kullanılarak sabitlenen adres yapısıdır:

- `=F$1 * A1` de adresi hiç değiş `F$1`
- Sabit KDV oranı veya faiz hücresi çarpmalarında zorunludur.

Sabit Hücre Kilitleme Kuralı

\$F\$1

Mutlak Hücre Kilit Simgesi

Hata Riski Sıfırlama

Formülleri aşağı sürüklerken sabitlemek istediğiniz sütunun ve satırın önüne ko

F4 tuşuna basarak bir hücre referansını hızlıca **A1** $\rightarrow$ **\$A\$1** $\rightarrow$ **A\$1** modlarına dönü **\$A1** bilirsiniz.

BÖLÜM 5

Matematiksel ve İstatistiksel Fonksiyonlar

Toplama, ortalama, sayım, yuvarlama ve koşullu toplama fonksiyon katalogları.

Temel Matematiksel Fonksiyonlar

Fonksiyon Adı	Sözdizimi (Syntax)	Açıklama ve Görevi	Örnek Kod & Çıktı
TOPLA (SUM)	=TOPLA(sayı1; sayı2...)	Belirtilen hücre aralığındaki sayısal değerleri toplar.	=TOPLA(A1:A10) → Toplam Değer
BÖLÜM (QUOTIENT)	=BÖLÜM(pay; payda)	Bölme işleminin kalansız tam kısmını verir.	=BÖLÜM(15; 4) → 3
ÇARPIM (PRODUCT)	=ÇARPIM(sayı1; sayı2...)	Aralıktaki tüm sayısal elemanları birbiriyle çarpar.	=ÇARPIM(2; 5; 10) → 100
KAREKÖK (SQRT)	=KAREKÖK(sayı)	Pozitif sayının karekök değerini hesaplar.	=KAREKÖK(144) → 12
YUKARIYUVARLA	=YUKARIYUVARLA(sayı)	Ondalıkli sayıyı bir üst tam sayıya yuvarlar.	=YUKARIYUVARLA(3,1) → 4

İstatistiksel ve Koşullu Sayım İşlevleri

Fonksiyon Adı	Açıklama ve İstatistiksel Görevi	Örnek Kullanım Biçimi
ORTALAMA (AVERAGE)	Aralıktaki sayıların aritmetik ortalamasını hesaplar.	<code>=ORTALAMA(B2:B20)</code>
MAK (MAX) / MİN (MIN)	Veri kümesindeki en büyük ve en küçük değeri bulur.	<code>=MAK(C1:C50)</code> / <code>=MİN(C1:C50)</code>
BAĞ_DEĞ_SAY (COUNT)	Sadece sayısal veri içeren hücrelerin sayısını verir.	<code>=BAĞ_DEĞ_SAY(A1:A100)</code>
EĞERSAY (COUNTIF)	Belirtilen ölçüte uyan hücrelerin sayısını bulur.	<code>=EĞERSAY(A1:A50; "Ankara")</code>
ETOPLA (SUMIF)	Belirli bir koşula uyan hücrelerin karşılık gelen değerlerini toplar.	<code>=ETOPLA(A1:A50; "Marmara"; B1:B50)</code>

Metin (Text) İşleme Fonksiyonları

Parça Alma Fonksiyonları

Metin içerisinden karakter ayıklama:

- `SOLDAN(metin; n)` karakteri alır.
- `SAĞDAN(metin; n)` karakteri alır.
- `PARÇAAL(metin; başla; n)` karakter çeker.

Metin Dönüştürme ve Birleştirme

String birleştirme ve temizleme:

- `BİRLEŞTİR(A1; " "; B1)` `=A1 & " " & B1`
- `BÜYÜKHARF()` `KÜÇÜKHARF()` `UZUNLUK()`

BÖLÜM 6

Mantıksal Fonksiyonlar ve Karar Mekanizmaları

EĞER (IF) mantığı, VE/YADA operatörleri ve iç içe karar ağaçları.

Mantıksal Karar Yapısı: EĞER (IF)

EĞER Fonksiyonu Anatomisi

Sınama sonucuna göre iki farklı çıktı üreten temel karar yapısıdır:

```
=EĞER(Koşul ; Doğruysa_İşlem ; Yanlışısa_İşlem)
```

- Koşul sağlanırsa 1. Parametre çalışır.
- Koşul sağlanmazsa 2. Parametre çalışır.

Pratik Geçti/Kaldı Örneği

Öğrenci not değerlendirme uygulaması:

```
// Ortalama 50 ve üstüyse Geçti yazar  
=EĞER(D2 ≥ 50 ; "Geçti" ; "Kaldı" )  
R
```

Çoklu Koşul Bağlaçları: VE / YADA / DEĞİL

Mantıksal Fonksiyon	Çalışma Mantığı ve Şartı	Örnek Kullanım Kalıbı
VE (AND)	Tüm iç koşulların HEPSİ DOĞRU ise DOĞRU sonucunu verir. Tek bir yanlış varsa YANLIŞ döner.	<code>=EĞER(VE(Vize>=50; Final>=60); "Geçti"; "Kaldı")</code>
YADA (OR)	İç koşullardan EN AZ BİRİ DOĞRU ise DOĞRU sonucunu üretir. Sadece hepsi yanlışsa YANLIŞ döner.	<code>=EĞER(YADA(A1="Pazar"; A1="Cumartesi"); "Hafta Sonu"; "Hafta İçi")</code>
DEĞİL (NOT)	Mantıksal sonucu tersine çevirir (DOĞRU $\rightarrow$ YANLIŞ, YANLIŞ $\rightarrow$ DOĞRU).	<code>=DEĞİL(A1 > 100)</code>

İç İçe (Nested) EĞER Yapısı

Kademeli Not Derecelendirmesi

Birden fazla olasılığı sırayla sorgulama tekniği:

- Not > 89 $\rightarrow$ "AA"
- Not > 79 $\rightarrow$ "BA"
- Not > 69 $\rightarrow$ "BB"... aksi takdirde "FF".

İç İçe Formül Yazımı

```
=EĞER (D2>89; "AA" ;  
  REĞER (D2>79; "BA" ;  
    R EĞER (D2>69; "BB" ; "FF" )))  
R
```

BÖLÜM 7

Veri Arama, Sorgulama ve Tablo Eşleme

DÜŞEYARA (VLOOKUP) ve YATAYARA (HLOOKUP) ile ilişkisel veri çekme yöntemleri.

DÜŞEYARA (VLOOKUP) Mantığı ve Sözdizimi

DÜŞEYARA Nedir?

Bir değeri tablonun ilk sütununda arayıp, bulunduğu satırdaki istenen sütun verisini getiren fonksiyondur:

```
=DÜŞEYARA(Aranan ; Tablo_Aralığı ; Sütun_İndeks ;  
Eşleşme_Tipi)
```

Parametre Detayları

- **Aranan:** Eşleştirilecek anahtar veri (Örn: Öğrenci No).
- **Sütun İndeks:** Getirilecek verinin kaçınıcı sütunda olduğu.
- **Eşleşme Tipi:** **0** am Eşleşme), (Y **1** aşık).

DÜŞEYARA Eşleşme Parametreleri

Eşleşme Tipi (4. Parametre)	Arama Mekanizması	Ön Koşul Requirement	Kullanım Alanı Örneği
0 / YANLIŞ (Tam Eşleşme)	Birebir aynı karakter dizisini arar. Bulamazsa `#N/A` hatası verir.	Tablonun sıralı olmasına gerek yoktur.	TC Kimlik No, Ürün Barkodu, Müşteri ID sorgulama.
1 / DOĞRU (Yaklaşık Eşleşme)	Aranan değere eşit veya en yakın küçük değeri bulur.	Tablonun ilk sütunu **artan sırada** sıralı olmalıdır.	Gelir vergisi dilimleri, not aralığı skalası sorgulama.

BÖLÜM 8

Veri Analizi, Süzme ve Özet Tablo

Veri doğrulama, Otomatik/Standart Süzgeç ve Veri Pilotu (Pivot Table) mimarisi.

Veri Doğrulama ve Geçerlilik (Validation)



Açılır Liste (Dropdown)

Hücreye sadece belirlenen listeden seçim yapılmasını sağlama (Örn: Şehirler, Cinsiyet).



Aralık Sınırlaması

Sayısal alanlara belirli değerlerin dışında veri girilmesini engelleme (Örn: Yaş $[18 - 65]$).



Özel Hata İletisi

Geçersiz veri girildiğinde kullanıcının karşısına açıklayıcı uyarı penceresi çıkarma.



Giriş Yardımı

Hücre seçildiğinde otomatik beliren bilgi balonu ile doğru veri girişini yönlendirme.

Otomatik Süzgeç ve Standart Süzgeç

Otomatik Süzgeç (AutoFilter)

Sütun başlıklarına ok butonları ekleyerek hızlı filtreleme yapma:

- Tek tıkla belirli şehir veya kategori verilerini süzme.
- Sadece "Boş Olanlar" veya "İlk 10 Eleman" filtresi uygulama.

Standart & Gelişmiş Süzgeç

Karmaşık mantıksal sorgular oluşturma:

- Birden fazla sütunda `VE/VEYA` bağlaçlı sorgular çalıştırma.
- Süzülen sonuçları farklı bir çalışma sayfasına aktarma.

Veri Pilotu (Pivot Table) ile Analiz

Binlerce Satırı Anında Özetleme

Veri Pilotu; devasa ham verileri sürükle-bırak yöntemiyle çapraz tablolara ve raporlara dönüştürür.

Satır, sütun, veri ve süzgeç alanlarını kullanarak gruplanmış toplamlar, ortalamalar ve yüzdeler anında hesaplanır.



BÖLÜM 9

Görselleştirme: Grafik İşlemleri

Sütun, çubuk, dilim, çizgi ve XY dağılım grafik türleri ve 3B görselleştirme.

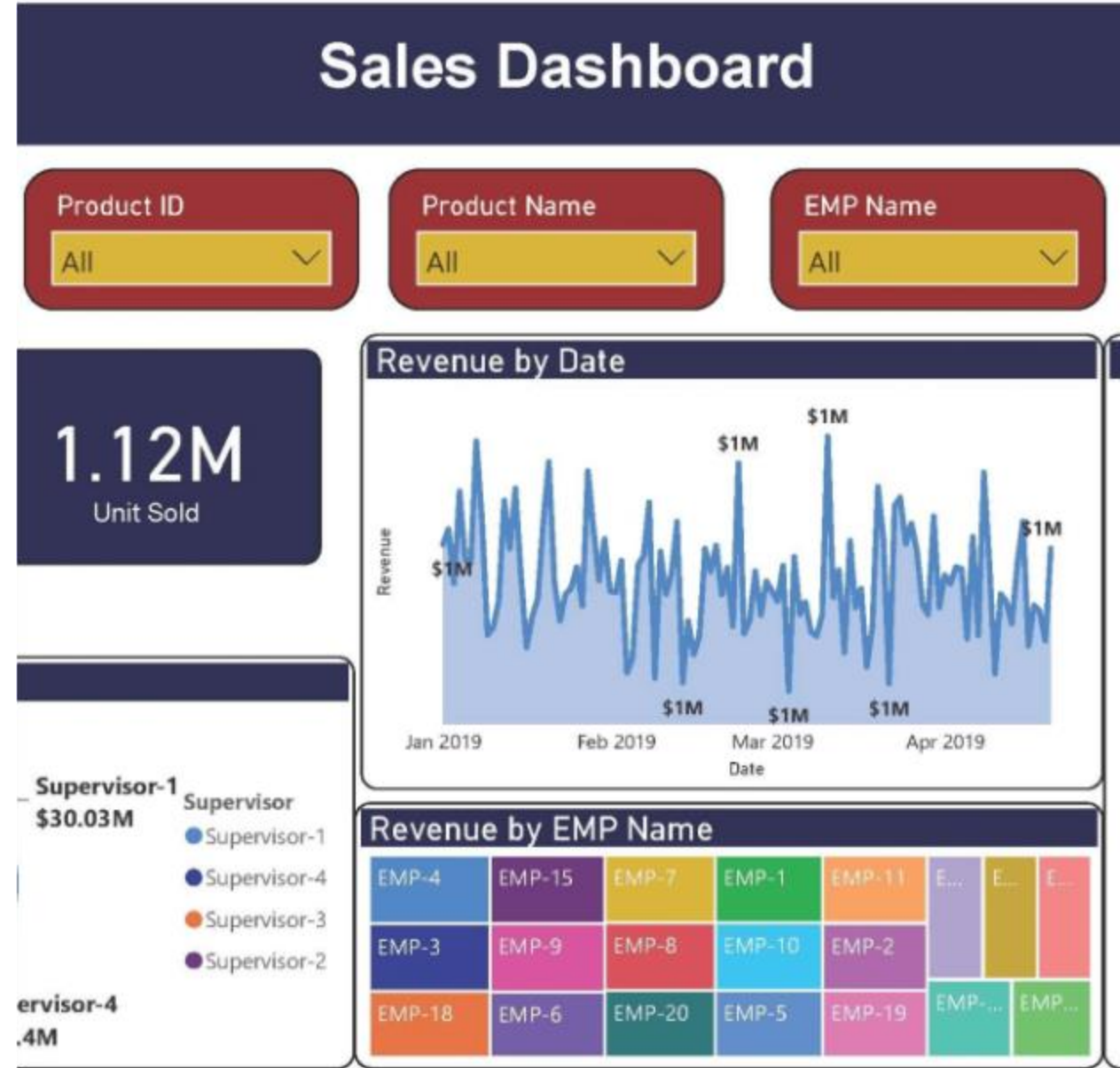
Grafik Türleri ve Doğru Seçim Rehberi

Veriye Uygun Grafik Seçimi

Sütun/Çubuk: Kategoriler arası karşılaştırma yapmada mükemmeldir.

Dilim (Pasta): Parça-bütün ilişkisini ve oransal dağılımı gösterir.

Çizgi / XY Dağılım: Zaman içindeki trendleri ve bilimsel korelasyonu vurgular.



Grafik Bileşenleri ve 3B Ayarlar

Grafik Bileşeni	Ayarlanabilir Özellikler	Görsel Etkisi
Çizelge Duvarı & Tabanı	Renk, degrade geçiş, doku dolgusu ve şeffaflık oranı.	Grafik arkasındaki derinlik ve odak alanını estetikleştirme.
Veri Etiketleri (Data Labels)	Sayısal değer, yüzde gösterimi, kategori adı.	Sütunların veya dilimlerin üzerine doğrudan tam değer yazma.
3B Bakış (3D View)	X, Y, Z eksenini dönme açıları, perspektif, ışık kaynağı.	Grafiğe uzamsal derinlik ve silindir/koni formları kazandırma.
Eğilim Çizgisi (Trendline)	Doğrusal, logaritmik veya eksponansiyel regresyon (R^2).	Gelecekteki değer tahminini ve istatistiksel gidişatı çizme.

BÖLÜM 10

İleri Analiz, Senaryolar ve Belge Güvenliği

Hedef Ara, Çözümleyici (Solver), Senaryolar ve Hücre Kilit Mekanizmaları.

Hedef Ara (Goal Seek) ve Çözümleyici

Hedef Ara (Goal Seek)

İstenen bir formül sonucunu elde etmek için hangi girdi değerinin olması gerektiğini tersten hesaplar:

- Örn: "Kar tutarının 50.000 ₺ olması için kaç adet ürün satılmalıdır?" sorusunu tek tıkla çözer.

Çözümleyici (Solver) Mimarisi

Çok değişkenli ve kısıtlamalı optimizasyon problemlerini çözer:

- Doğrusal programlama ile maliyet minimizasyonu veya kar maksimizasyonu sağlar.

Belge Koruması ve Güvenlik Seviyeleri

Güvenlik Katmanı	Uygulama Yöntemi	Elde Edilen Koruma Düzeyi
Hücre Koruması (Cell Lock)	`Biçim` \$rightarrow\$ `Hücreler` \$rightarrow\$ `Hücre Koruması` (Formülleri Gizle).	Formül içeren hücrelerin yanlışlıkla değiştirilmesini engeller.
Sayfa Koruması (Sheet Protect)	`Araçlar` \$rightarrow\$ `Belgeyi Korumayı` \$rightarrow\$ `Çalışma Sayfası`.	Sayfaya parola koyarak yetkisiz veri girişini tamamen durdurur.
Belge Şifreleme (AES-256)	`Dosya` \$rightarrow\$ `Farklı Kaydet` \$rightarrow\$ `Parola ile Kaydet`.	Tüm ODS dosyasını şifreleyerek izinsiz açılmasını önler.

Sorular ve Tartışma

Veri Analizi ve LibreOffice Calc dersimizin sonuna geldik.

Image Sources



https://res-academy.cache.wpscdn.com/images/seo_posts/20231108/4c091658503c49e48c358338da1f975a.png

Source: www.wps.com



https://res-academy.cache.wpscdn.com/images/seo_posts/20220712/7d7926285eb1c3d7a0951780b8fd6c98.png

Source: www.wps.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/029/698/869/small/spreadsheet-concept-business-analysis-and-analytics-database-reports-financial-accounting-data-with-table-numbers-budget-calculations-profit-and-loss-generating-report-graphs-from-data-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://res.cloudinary.com/upwork-cloud/image/upload/c_scale,w_1000/v1709862542/catalog/1405191382344605696/s39orxoxqay3jkkdmxwl.webp

Source: www.upwork.com